

CONTEXTO COMPLETO DO PCC — SISTEMA INTELIGENTE DE PLANEJAMENTO ANUAL DE DISCIPLINAS

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

Este projeto é um Projeto de Conclusão de Curso (PCC) cujo objetivo é desenvolver uma plataforma web voltada ao planejamento pedagógico docente.

O sistema se chama:

Sistema Inteligente de Planejamento Anual de Disciplinas.

A proposta principal é criar uma ferramenta que permita aos professores organizar, acompanhar e gerenciar o planejamento anual das disciplinas de forma mais eficiente, organizada e moderna.

O projeto NÃO é um sistema escolar completo.

O foco principal é:

- planejamento pedagógico;
- organização docente;
- cronograma anual;
- conteúdos programáticos;
- acompanhamento do progresso;
- dashboards pedagógicos;
- relatórios;
- suporte à tomada de decisão.

O sistema será um projeto web desenvolvido principalmente com:

- Python;
- Django;
- HTML;
- CSS;
- Bootstrap;
- JavaScript;
- PostgreSQL.

2. CONTEXTO DO PROBLEMA

Atualmente muitos professores realizam o planejamento anual utilizando:

- Word;

- Google Docs;
- planilhas;
- documentos manuais.

Isso gera problemas como:

- desorganização;
- retrabalho;
- perda de informações;
- dificuldade de atualização;
- dificuldade de acompanhamento;
- ausência de indicadores;
- dificuldade para visualizar conteúdos pendentes;
- falta de centralização.

O projeto busca resolver isso por meio de uma plataforma digital específica para planejamento pedagógico.

3. OBJETIVO PRINCIPAL DO SISTEMA

O sistema deverá permitir:

- cadastrar disciplinas;
- organizar conteúdos;
- dividir planejamento por bimestre/unidade;
- criar cronogramas;
- registrar objetivos pedagógicos;
- acompanhar progresso;
- visualizar dashboards;
- gerar relatórios;
- emitir alertas pedagógicos.

O projeto possui foco em:

- organização;
 - acompanhamento;
 - gestão pedagógica;
 - monitoramento do planejamento.
-

4. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O projeto NÃO pretende inicialmente:

- substituir sistemas escolares completos;
- integrar com sistemas institucionais externos;
- controlar notas dos alunos;
- controlar frequência;

- possuir sistema acadêmico completo.

O foco será apenas:

- planejamento anual;
- gerenciamento pedagógico;
- acompanhamento do cronograma.

O sistema deverá ser funcional, organizado e escalável.

5. PERFIS DE USUÁRIO

Professor

Principal usuário do sistema.

Responsável por:

- cadastrar disciplinas;
- cadastrar conteúdos;
- organizar cronogramas;
- atualizar progresso;
- gerar relatórios;
- acompanhar planejamento.

Coordenador Pedagógico

Responsável por:

- acompanhar planejamentos;
- visualizar indicadores;
- monitorar progresso institucional;
- analisar relatórios.

Administrador

Responsável por:

- gerenciamento do sistema;
 - usuários;
 - permissões;
 - configurações.
-

6. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

O sistema deverá possuir:

Autenticação

- login;
- logout;
- recuperação de senha.

Disciplinas

- cadastro;
- edição;
- exclusão;
- visualização.

Conteúdos Programáticos

- cadastro de conteúdos;
- organização por bimestre;
- organização por unidade;
- status do conteúdo;
- observações.

Cronograma

- datas previstas;
- calendário;
- acompanhamento temporal;
- organização anual.

Objetivos de Aprendizagem

- cadastro;
- organização;
- associação aos conteúdos.

BNCC

- associação de conteúdos às habilidades;
- organização das competências.

Dashboard

- percentual de progresso;
- conteúdos concluídos;
- conteúdos pendentes;
- conteúdos atrasados;
- indicadores pedagógicos;
- gráficos.

Relatórios

- geração automática;
- exportação em PDF;
- relatórios pedagógicos.

Alertas

- atraso no cronograma;
 - conteúdos pendentes;
 - necessidade de replanejamento.
-

7. MODELS PRINCIPAIS DO SISTEMA

Usuario

Responsável pela autenticação.

Campos principais:

- nome;
 - email;
 - senha;
 - tipo_usuario.
-

Planejamento

Núcleo principal do sistema.

Campos:

- titulo;
 - descricao;
 - ano_letivo;
 - status.
-

Disciplina

Responsável pelas disciplinas.

Campos:

- nome;
- descricao;

- carga_horaria;
 - ano_escolar.
-

ConteudoProgramatico

Responsável pelos conteúdos.

Campos:

- titulo;
 - descricao;
 - unidade;
 - bimestre;
 - status;
 - data_prevista.
-

ObjetivoAprendizagem

Responsável pelos objetivos pedagógicos.

Campos:

- descricao;
 - status.
-

HabilidadeBNCC

Responsável pelas competências e habilidades da BNCC.

Campos:

- codigo;
 - descricao;
 - componente_curricular.
-

Cronograma

Responsável pela organização temporal.

Campos:

- data_inicio;
- data_fim;
- status.

ProgressoPlanejamento

Responsável pelo acompanhamento do progresso.

Campos:

- percentual_conclusao;
 - quantidade_concluida;
 - quantidade_pendente;
 - quantidade_atrasada.
-

Relatorio

Responsável pelos relatórios.

Campos:

- tipo_relatorio;
 - data_geracao.
-

Alerta

Responsável pelas notificações automáticas.

Campos:

- mensagem;
 - prioridade;
 - status.
-

ObservacaoPedagogica

Responsável pelas observações do professor.

Campos:

- descricao;
 - data_registro.
-

PlanoAula

Responsável pelo planejamento individual das aulas.

Campos:

- título;
 - metodologia;
 - avaliacao;
 - recursos.
-

8. REQUISITOS FUNCIONAIS MAIS IMPORTANTES

O sistema deverá:

- permitir cadastro de disciplinas;
 - permitir cadastro de conteúdos;
 - organizar planejamento por período;
 - acompanhar progresso;
 - gerar dashboards;
 - gerar relatórios;
 - emitir alertas;
 - calcular percentual de execução;
 - permitir replanejamento;
 - permitir exportação em PDF.
-

9. REGRAS DE NEGÓCIO PRINCIPAIS

- cada professor visualizará apenas seus próprios planejamentos;
 - cada disciplina poderá possuir vários conteúdos;
 - conteúdos poderão estar associados à BNCC;
 - conteúdos atrasados deverão ser identificados automaticamente;
 - o progresso será calculado automaticamente;
 - apenas usuários autenticados poderão acessar o sistema.
-

10. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O sistema deverá possuir:

- interface intuitiva;
 - arquitetura organizada;
 - responsividade;
 - segurança;
 - escalabilidade;
 - boa usabilidade;
 - compatibilidade com navegadores modernos.
-

11. DASHBOARD EDUCACIONAL

O dashboard deverá mostrar:

- disciplinas cadastradas;
 - conteúdos concluídos;
 - conteúdos pendentes;
 - conteúdos atrasados;
 - percentual de execução;
 - gráficos;
 - cronograma.
-

12. DIFERENCIAL DO PROJETO

O diferencial do PCC está em:

- integração entre tecnologia e educação;
- foco em planejamento pedagógico;
- dashboards pedagógicos;
- acompanhamento em tempo real;
- organização inteligente;
- indicadores pedagógicos;
- suporte à tomada de decisão.

O projeto NÃO deve parecer apenas um CRUD simples.

13. NÍVEL DE DIFICULDADE

O projeto possui dificuldade:

Média para Alta.

Motivos:

- múltiplos relacionamentos;
- dashboard;
- cronogramas;
- relatórios;
- indicadores;
- controle de progresso;
- regras pedagógicas.

Porém o escopo está controlado.

14. MVP RECOMENDADO

O MVP principal do PCC deve possuir:

- login;
- cadastro de disciplinas;
- cadastro de conteúdos;
- cronograma;
- progresso;
- dashboard simples;
- relatórios;
- alertas básicos.

Isso já é suficiente para um PCC forte.

15. POSSÍVEIS EXPANSÕES FUTURAS

No futuro o sistema poderá incluir:

- Inteligência Artificial;
 - integração com Moodle;
 - integração com Google Classroom;
 - aplicativo mobile;
 - análise automática do planejamento;
 - geração automática de plano de aula;
 - notificações avançadas.
-

16. ESTRUTURA TÉCNICA ESPERADA

Arquitetura esperada:

- Django MVC/MVT;
 - models organizados;
 - templates separados;
 - static organizado;
 - Bootstrap;
 - banco relacional;
 - autenticação;
 - dashboard com gráficos.
-

17. OBJETIVO ACADÊMICO

O projeto busca demonstrar:

- aplicação prática de Engenharia de Software;
 - desenvolvimento web;
 - modelagem de banco;
 - organização arquitetural;
 - integração entre educação e tecnologia.
-

18. RESULTADO ESPERADO

Ao final do projeto espera-se obter:

- uma plataforma funcional;
- sistema organizado;
- gerenciamento pedagógico eficiente;
- acompanhamento do planejamento anual;
- dashboards pedagógicos;
- relatórios automatizados;
- melhoria da organização docente.

O projeto deve possuir aparência de sistema profissional e acadêmico ao mesmo tempo.